PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 35 MIN

Le centre d'un p-groupe

Cadre. p désigne un nombre premier. Pour un groupe G (noté multiplicativement, de neutre e), le **centre** est $Z(G) = \{z \in G : \forall g \in G,\ zg = gz\}$. Un **$p$-groupe** est un groupe fini d'ordre p^a, $a \geqslant 1$. Le groupe G agit sur lui-même par conjugaison : $g \cdot x = gxg^{-1}$; on note $\mathrm{Cl}(x)$ l'orbite de x (sa classe de conjugaison) et $C(x) = \{g : gx = xg\}$ son stabilisateur (le centralisateur de x).

Partie I. Soit G un groupe fini.

1. Montrer que $Z(G)$ est un sous-groupe distingué de G, et que $\mathrm{Cl}(x) = \{x\}$ si et seulement si $x \in Z(G)$.

2. Soit $x_1, \dots, x_s$ des représentants des classes de conjugaison non réduites à un point. Établir l'**équation aux classes** :
$$|G| = |Z(G)| + \sum_{i=1}^{s} [G : C(x_i)].$$

3. On suppose que G est un p-groupe. Montrer que p divise $|Z(G)|$, et en déduire que $Z(G) \neq \{e\}$.

4. Montrer que si $G/Z(G)$ est monogène, alors G est abélien. Que dire de $G/Z(G)$ quand G n'est pas abélien ?

5. Soit D_4 le groupe des isométries du carré, engendré par la rotation r d'angle $\frac{\pi}{2}$ et une symétrie s ($s^2 = e$, $srs = r^{-1}$). Déterminer $Z(D_4)$ et vérifier les questions 3 et 4 sur cet exemple.